TABLAS DE ANEXOS DEL INFORME FINAL

Sistema web SIVAC y gestión de movimientos mensuales de vacunas

APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II

Universidad: Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA)

Facultad: Facultad de Ingeniería

Escuela profesional: Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Tesista: Bach. José Luis Quispe León

Asesora: Dra. Norma Lorena Catacora Flores

Documento fuente: informe_final_v04.docx (59 tablas)

Fecha de generación: 2026-10-21

Población y muestra: Censal, N = n = 14; diseño preexperimental O1 - X - O2

Estado de los datos: **DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007)**

DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007)

ÍNDICE DE HOJAS

N.°	Hoja	Contenido	Tablas incluidas
01	00_PORTADA	Carátula, identificación del documento e índice navegable	—
02	01_ANEXO1_MATRIZ	Anexo 1. Matriz de consistencia metodológica (DEC-007)	Tabla 44
03	02_ANEXO2_OPERAC	Anexo 2. Matriz de operacionalización de las variables	Tabla 45
04	03_ANEXO5_PRETEST	Anexo 5. Matriz de datos tabulados del pretest (n = 14)	Tabla 52
05	04_ANEXO5_POSTEST	Anexo 5. Matriz de datos tabulados del postest (n = 14)	Tabla 53
06	05_DESCRIPTIVOS	Estadística descriptiva por indicador y por constructo	Tablas 36, 37 y 38
07	06_CONFIABILIDAD	Confiabilidad de consistencia interna e intervalo de confianza	Tabla 35
08	07_NORMALIDAD	Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk sobre diferencias pareadas	Tabla 39
09	08_CONTRASTES	Contrastes t de Student y Wilcoxon, efecto y ajuste Holm	Tablas 40, 41, 42 y 43
10	09_ANEXO6_TRAZABILIDAD	Anexo 6. Trazabilidad de historias de usuario XP	Tabla 54
11	10_SPSS_SALIDAS	Salidas del visor SPSS: descriptivos y muestras relacionadas	Réplica SPSS
12	11_NOTAS	Trazabilidad, convenciones y marcas [VERIFICAR]	—

Nota. Índice navegable: cada nombre de hoja constituye un hipervínculo interno. Los datos empíricos se conservan rotulados como datos de prueba conforme a DEC-007.

Tabla 44

Matriz de consistencia metodológica del estudio SIVAC

Problemas de Investigación	Objetivos de Investigación	Hipótesis de Investigación	Variables, Dimensiones e Indicadores	Metodología de la Investigación
Problema General: ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	Objetivo General: Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Hipótesis General: La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Variable Independiente (VI): Intervención tecnológica dicotómica: • Pre-intervención manual (X_0): Kardex manual físico, libros de registro y hojas de cálculo dispersas • Post-intervención tecnológica (X_1): Sistema web SIVAC con arquitectura transaccional, regla FEFO y emisión digital de vales (desarrollado con Extreme Programming; evaluado con ISO/IEC 25010:2023).	Tipo y Nivel: Aplicada, explicativo Método y Enfoque: Hipotético-deductivo, cuantitativo Criterio de Integración HG: Integración convergente de las hipótesis específicas H1, H2 y H3 sin agregar escalas heterogéneas en un p-valor global artificial
Problema Específico 1: ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	Objetivo Específico 1: Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Hipótesis Específica 1: La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Variable Dependiente (VD): Gestión de movimientos mensuales de vacunas Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento • Tiempo de registro de movimiento de vacunas (T_reg; minutos decimales) • Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale (T_vale; minutos decimales)	Diseño de Investigación: Preexperimental con pre-test y post-test en un solo grupo (GE: O_1 - X - O_2) Unidad de Análisis: Gestión de movimientos mensuales de vacunas en la red de frío Unidad de Observación Primaria: Transacciones logísticas, registros de kardex, despachos y cuestionarios Sujetos de Agregación Pareada: Población censal conformada por N = n = 14 operadores en 8 centros de acopio

Problemas de Investigación	Objetivos de Investigación	Hipótesis de Investigación	Variables, Dimensiones e Indicadores	Metodología de la Investigación
Problema Específico 2: ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	Objetivo Específico 2: Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Hipótesis Específica 2: La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Dimensión 2: Consistencia documental • Porcentaje de registros sin discrepancias (RSD; porcentaje % bajo 8 criterios normativos) • Concordancia de cantidad programada versus entregada (CPE; porcentaje %)	Técnicas de Recolección: • Observación directa sistemática • Análisis y auditoría documental • Encuesta estructurada Instrumentos Oficiales: • Ficha de observación de tiempos (Inst. 01) • Guía de cotejo documental (Inst. 02) • Cuestionario de satisfacción y aceptación tecnológica (Inst. 03, Modalidad A)
Problema Específico 3: ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	Objetivo Específico 3: Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Hipótesis Específica 3: La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Dimensión 3: Satisfacción del usuario • Aceptación del proceso (AP; reactivos AP-01 a AP-04, escala ordinal Likert 1 a 5, puntuación sumatoria 4 a 20) • Utilidad percibida (UP; reactivos UP-01 a UP-04, escala ordinal Likert 1 a 5, puntuación sumatoria 4 a 20) • Total de la dimensión sobre los 8 ítems de la Modalidad A: 8 a 40	Procesamiento y Análisis: • Descriptivo: Mediana, RIQ, media, desviación estándar y gráficos APA 7 • Normalidad: Prueba de Shapiro-Wilk (n = 14) • Inferencial: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon pareada (alfa = 0.05 bilateral) • Control FWER: Ajuste de p-valor mediante Holm-Bonferroni • Tamaño del efecto: r = |Z| / sqrt(N)

Nota. Transcripción íntegra de la tabla del informe final v04. Formato APA 7 de tres líneas horizontales, sin líneas verticales.

Tabla 45

Matriz de operacionalización de las variables de investigación

Variable	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Unidad de Medida	Escala de Valoración
Variable Independiente: Sistema web SIVAC	Intervención tecnológica dicotómica: condición basal pre-intervención (X_0: gestión manual en formatos físicos) vs. condición post-intervención (X_1: gestión digitalizada mediante el sistema web SIVAC). Su ingeniería bajo XP y verificación técnica bajo ISO/IEC 25010:2023 se documentan en el Capítulo III.	Intervención tecnológica dicotómica	Condición basal pre-intervención (X_0: gestión manual en formatos físicos) Condición post-intervención (X_1: gestión digitalizada mediante el sistema web SIVAC)	Condición operativa del sistema	Nominal dicotómica (X_0 = Manual, X_1 = SIVAC)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de movimiento de vacunas (T_reg) Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale (T_vale)	Minutos cronometrados por transacción (promedio pareado)	De razón (continua)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	2. Consistencia documental	Porcentaje de registros sin discrepancias (RSD) Concordancia de cantidad programada versus entregada (CPE)	Porcentaje de exactitud y conformidad documental	De razón (0% a 100%)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	3. Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso operativo (AP: reactivos AP-01 a AP-04) Utilidad percibida para la gestión (UP: reactivos UP-01 a UP-04)	Puntaje sumativo en cuestionario psicométrico (4 a 20 puntos por indicador; 8 a 40 puntos en el total de la dimensión)	Ordinal / Intervalar (total de la dimensión: 8 a 40)

Nota. Transcripción íntegra de la tabla del informe final v04. Formato APA 7 de tres líneas horizontales, sin líneas verticales.

Tabla 52

Matriz de datos recolectados en el pretest (gestión manual basal, n = 14)

DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007)																	
Sujeto	Centro de acopio	T_reg (min)	T_vale (min)	RSD (%)	CPE (%)	AP-01	AP-02	AP-03	AP-04	UP-01	UP-02	UP-03	UP-04	AP (pts)	UP (pts)	TAM total (pts)	Nivel
TRAB-01	ALMACÉN (CHANKA)	38.5	18.5	62.5	65.0	2	2	2	2	2	3	2	2	8	9	17	Bajo
TRAB-02	ALMACÉN (CHANKA)	42.0	22.0	58.0	62.5	1	2	1	2	2	2	2	2	6	8	14	Bajo
TRAB-03	Hospital Andahuaylas	35.0	16.0	66.0	70.0	2	2	3	2	3	2	2	3	9	10	19	Medio
TRAB-04	Hospital ESSALUD Andahuaylas	33.5	15.0	71.5	75.0	3	3	2	3	3	3	3	3	11	12	23	Medio
TRAB-05	Centro de Salud Andahuaylas	40.0	20.5	55.0	60.0	2	1	2	1	2	2	2	2	6	8	14	Bajo
TRAB-06	Talavera	36.5	17.0	64.0	68.5	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	16	Bajo
TRAB-07	San Jeronimo	44.0	24.0	52.5	58.0	1	1	1	1	1	2	1	2	4	6	10	Bajo
TRAB-08	Huancaray	32.0	14.5	75.0	78.0	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	24	Medio
TRAB-09	Chicmo	31.5	15.0	72.0	74.5	3	2	3	2	3	3	2	3	10	11	21	Medio
TRAB-10	Huancabamba	39.0	19.5	60.5	66.0	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	16	Bajo
TRAB-11	Pampachiri	37.0	18.0	63.0	67.5	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	16	Bajo
TRAB-12	San Antonio de Cachi	41.5	21.0	56.5	61.0	1	2	1	1	2	2	2	1	5	7	12	Bajo
TRAB-13	Turpo	34.0	16.5	68.0	71.5	3	2	2	3	3	3	2	3	10	11	21	Medio
TRAB-14	Kishuara	36.0	17.5	65.5	69.0	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	16	Bajo

Nota. Matriz íntegra de la tabla del informe final v04; los encabezados se presentan con su etiqueta legible y no alteran el contenido de las celdas. DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007). Unidad de análisis: 14 operadores de inmunizaciones.

Tabla 53

Matriz de datos recolectados en el postest (operación con SIVAC, n = 14)

DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007)																	
Sujeto	Centro de acopio	T_reg (min)	T_vale (min)	RSD (%)	CPE (%)	AP-01	AP-02	AP-03	AP-04	UP-01	UP-02	UP-03	UP-04	AP (pts)	UP (pts)	TAM total (pts)	Nivel
TRAB-01	ALMACÉN (CHANKA)	7.5	3.0	96.0	95.0	4	5	4	5	5	5	4	5	18	19	37	Alto
TRAB-02	ALMACÉN (CHANKA)	8.0	3.5	94.5	93.5	4	4	4	4	5	4	4	5	16	18	34	Alto
TRAB-03	Hospital Andahuaylas	6.5	2.5	98.0	97.0	5	5	5	4	5	5	5	5	19	20	39	Alto
TRAB-04	Hospital ESSALUD Andahuaylas	6.0	2.5	97.5	98.0	5	5	5	5	5	5	5	5	20	20	40	Alto
TRAB-05	Centro de Salud Andahuaylas	9.0	4.0	93.0	92.5	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	32	Alto
TRAB-06	Talavera	7.0	3.0	96.5	96.0	5	4	5	4	5	5	4	5	18	19	37	Alto
TRAB-07	San Jeronimo	8.5	4.0	92.0	91.5	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	32	Alto
TRAB-08	Huancaray	5.5	2.0	100.0	100.0	5	5	5	5	5	5	5	5	20	20	40	Alto
TRAB-09	Chicmo	6.0	2.5	98.5	97.5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	20	40	Alto
TRAB-10	Huancabamba	7.5	3.5	95.0	94.0	4	4	4	4	4	5	4	5	16	18	34	Alto
TRAB-11	Pampachiri	7.0	3.0	96.0	95.5	4	4	5	4	5	4	4	5	17	18	35	Alto
TRAB-12	San Antonio de Cachi	8.5	3.5	93.5	93.0	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	32	Alto
TRAB-13	Turpo	6.5	2.5	97.0	96.5	5	5	5	4	5	5	5	5	19	20	39	Alto
TRAB-14	Kishuara	7.0	3.0	96.5	95.5	4	4	5	4	5	5	4	5	17	19	36	Alto

Nota. Matriz íntegra de la tabla del informe final v04; los encabezados se presentan con su etiqueta legible y no alteran el contenido de las celdas. DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007). Unidad de análisis: 14 operadores de inmunizaciones.

Tabla 36

Estadística descriptiva de los indicadores de oportunidad de procesamiento

Indicador	Momento Evaluado	n	Media	DE	Mediana	RIC	Mínimo	Máximo	Asimetría	Curtosis	Variación
Tiempo de registro (T_reg)	Pretest (Manual)	14	37.179	3.831	36.750	5.500	31.500	44.000	0.199	-0.886	—
Tiempo de registro (T_reg)	Postest (SIVAC)	14	7.179	1.049	7.000	1.375	5.500	9.000	0.205	-0.828	-80.69%
Tiempo de registro (T_reg)	Diferencia Pareada	14	-30.000	2.882	-29.750	3.625	-35.500	-25.500	-0.349	-0.466	—
Tiempo de emisión de vales (T_vale)	Pretest (Manual)	14	18.214	2.867	17.750	4.125	14.500	24.000	0.563	-0.481	—
Tiempo de emisión de vales (T_vale)	Postest (SIVAC)	14	3.036	0.603	3.000	1.000	2.000	4.000	0.150	-0.748	-83.33%
Tiempo de emisión de vales (T_vale)	Diferencia Pareada	14	-15.179	2.317	-14.750	2.750	-20.000	-12.500	-0.708	-0.186	—

Nota. Media, DE, mediana, RIC, mínimo y máximo tomados de reporte_estadistico_completo.json. Asimetría (G1) y curtosis de exceso (G2) calculadas sobre los CSV de campo. n = 14; RIC = rango intercuartílico; el guion indica no aplicable.

Tabla 37

Estadística descriptiva de los indicadores de consistencia documental

Indicador	Momento Evaluado	n	Media	DE	Mediana	RIC	Mínimo	Máximo	Asimetría	Curtosis	Variación
Registros sin discrepancias (RSD, %)	Pretest (Manual)	14	63.57%	6.69%	63.50%	8.88%	52.50%	75.00%	0.046	-0.759	—
Registros sin discrepancias (RSD, %)	Postest (SIVAC)	14	96.00%	2.23%	96.25%	2.75%	92.00%	100.00%	-0.152	-0.364	+51.01%
Registros sin discrepancias (RSD, %)	Diferencia Pareada	14	32.43%	4.56%	32.75%	6.50%	25.00%	39.50%	-0.216	-0.910	—
Concordancia programada vs entregada (CPE, %)	Pretest (Manual)	14	67.61%	5.97%	68.00%	8.00%	58.00%	78.00%	0.067	-0.785	—
Concordancia programada vs entregada (CPE, %)	Postest (SIVAC)	14	95.39%	2.35%	95.50%	3.25%	91.50%	100.00%	0.168	-0.315	+41.10%
Concordancia programada vs entregada (CPE, %)	Diferencia Pareada	14	27.79%	3.69%	27.75%	5.38%	22.00%	33.50%	-0.048	-1.054	—

Nota. Media, DE, mediana, RIC, mínimo y máximo tomados de reporte_estadistico_completo.json. Asimetría (G1) y curtosis de exceso (G2) calculadas sobre los CSV de campo. n = 14; RIC = rango intercuartílico; el guion indica no aplicable.

Tabla 38

Estadística descriptiva de los constructos de satisfacción del usuario

Indicador	Momento Evaluado	n	Media	DE	Mediana	RIC	Mínimo	Máximo	Asimetría	Curtosis	Variación
Aceptación del proceso (AP)	Pretest (Manual)	14	8.071	2.269	8.000	3.250	4.000	12.000	-0.103	-0.421	—
Aceptación del proceso (AP)	Postest (SIVAC)	14	17.714	1.637	17.500	3.000	16.000	20.000	0.290	-1.610	+119.47%
Aceptación del proceso (AP)	Diferencia Pareada	14	9.643	1.082	10.000	1.000	8.000	12.000	0.421	0.592	—
Utilidad percibida (UP)	Pretest (Manual)	14	9.000	1.881	8.000	2.750	6.000	12.000	0.404	-0.928	—
Utilidad percibida (UP)	Postest (SIVAC)	14	18.500	1.557	19.000	2.000	16.000	20.000	-0.714	-0.863	+105.56%
Utilidad percibida (UP)	Diferencia Pareada	14	9.500	1.019	10.000	1.000	8.000	11.000	-0.254	-0.905	—
Puntaje global TAM (AP + UP)	Pretest (Manual)	14	17.071	4.085	16.000	6.000	10.000	24.000	0.161	-0.599	—
Puntaje global TAM (AP + UP)	Postest (SIVAC)	14	36.214	3.093	36.500	5.000	32.000	40.000	-0.125	-1.522	+112.13%
Puntaje global TAM (AP + UP)	Diferencia Pareada	14	19.143	1.610	19.500	2.000	16.000	22.000	-0.268	-0.111	—

Nota. Media, DE, mediana, RIC, mínimo y máximo tomados de reporte_estadistico_completo.json. Asimetría (G1) y curtosis de exceso (G2) calculadas sobre los CSV de campo. n = 14; RIC = rango intercuartílico; el guion indica no aplicable.

Tabla 35

Confiabilidad de consistencia interna del Instrumento N.° 03 (Modalidad A) con intervalo de confianza al 95 %

DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007)

Momento de Evaluación	Escala / Subescala	Número de Ítems	Muestra (n)	Alfa de Cronbach	IC 95% Inferior	IC 95% Superior	Nivel de Consistencia
Pretest (Proceso manual)	Escala Global TAM (Modalidad A)	8	14	0.939	0.874	0.977	Excelente
Pretest (Proceso manual)	Aceptación del Proceso (AP)	4	14	0.877	0.721	0.956	Buena
Pretest (Proceso manual)	Utilidad Percibida (UP)	4	14	0.874	0.715	0.955	Buena
Postest (Sistema SIVAC)	Escala Global TAM (Modalidad A)	8	14	0.915	0.826	0.968	Excelente
Postest (Sistema SIVAC)	Aceptación del Proceso (AP)	4	14	0.831	0.618	0.939	Buena
Postest (Sistema SIVAC)	Utilidad Percibida (UP)	4	14	0.841	0.640	0.943	Buena

Nota. Coeficiente alfa de Cronbach con intervalo de confianza al 95 % de Feldt. Ocho ítems de la Modalidad A (AP-01 a AP-04 y UP-01 a UP-04) conforme a DEC-019; n = 14. DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007).

Tabla 39

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk sobre las diferencias pareadas (D = O2 - O1)

DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007)

Dimensión	Indicador Evaluado	n	Estadístico W	gl	p-valor	Decisión Distribucional	Prueba Inferencial Asignada
D1: Oportunidad	Tiempo de registro (T_reg)	14	0.979	14	0.966	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D1: Oportunidad	Tiempo de emisión de vales (T_vale)	14	0.933	14	0.331	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D2: Consistencia	Registros sin discrepancias (RSD)	14	0.958	14	0.696	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D2: Consistencia	Concordancia programada vs entregada (CPE)	14	0.953	14	0.614	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D3: Satisfacción	Aceptación del proceso (AP)	14	0.909	14	0.153	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D3: Satisfacción	Utilidad percibida (UP)	14	0.876	14	0.052	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D3: Satisfacción	Puntaje global TAM (AP + UP)	14	0.955	14	0.646	Normal (p > .05)	t de Student pareada

Nota. Shapiro-Wilk aplicado a la diferencia postest - pretest por indicador; n = 14 y gl = 14. Un p > .05 sustenta el ajuste gaussiano y la prueba t pareada, complementada con Wilcoxon. DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007).

Tabla 40

Contraste de la Hipótesis Específica 1: oportunidad de procesamiento

Indicador	Prueba Estadística	Estadístico	gl	p-valor	Tamaño del Efecto	Magnitud (Cohen)	p-ajustado Holm	Decisión sobre H0,1
Tiempo de registro (T_reg)	t pareada	-38.944	13	7.57E-15	-10.408	Grande	4.54E-14	Rechazar H0,1
Tiempo de registro (T_reg)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	9.76E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,1
Tiempo de emisión de vales (T_vale)	t pareada	-24.509	13	2.88E-12	-6.550	Grande	2.88E-12	Rechazar H0,1
Tiempo de emisión de vales (T_vale)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	9.67E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,1

Nota. p-valores exactos del reporte inferencial, en notación científica por ser menores que .001 y en rojo por ser menores que .05. d = d_z de Cohen (|d| >= 0.8, efecto grande); r = |Z| / sqrt(N) (r >= 0.5, efecto grande). Ajuste de Holm-Bonferroni sobre las tres hipótesis específicas.

Tabla 41

Contraste de la Hipótesis Específica 2: consistencia documental

Indicador	Prueba Estadística	Estadístico	gl	p-valor	Tamaño del Efecto	Magnitud (Cohen)	p-ajustado Holm	Decisión sobre H0,2
Registros sin discrepancias (RSD)	t pareada	26.628	13	1.00E-12	7.117	Grande	2.00E-12	Rechazar H0,2
Registros sin discrepancias (RSD)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	1.22E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,2
Concordancia programada vs entregada (CPE)	t pareada	28.147	13	4.92E-13	7.523	Grande	1.48E-12	Rechazar H0,2
Concordancia programada vs entregada (CPE)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	9.76E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,2

Nota. p-valores exactos del reporte inferencial, en notación científica por ser menores que .001 y en rojo por ser menores que .05. d = d_z de Cohen (|d| >= 0.8, efecto grande); r = |Z| / sqrt(N) (r >= 0.5, efecto grande). Ajuste de Holm-Bonferroni sobre las tres hipótesis específicas.

Tabla 42

Contraste de la Hipótesis Específica 3: satisfacción del usuario

Indicador	Prueba Estadística	Estadístico	gl	p-valor	Tamaño del Efecto	Magnitud (Cohen)	p-ajustado Holm	Decisión sobre H0,3
Aceptación del proceso (AP)	t pareada	33.352	13	5.57E-14	8.914	Grande	2.23E-13	Rechazar H0,3
Aceptación del proceso (AP)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	8.57E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,3
Utilidad percibida (UP)	t pareada	34.881	13	3.13E-14	9.322	Grande	1.57E-13	Rechazar H0,3
Utilidad percibida (UP)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	8.62E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,3
Puntaje global TAM (AP + UP)	t pareada	44.477	13	1.36E-15	11.887	Grande	9.54E-15	Rechazar H0,3
Puntaje global TAM (AP + UP)	Wilcoxon	W = 0.0 (Z = -3.30)	—	9.12E-04	0.623	Grande	—	Rechazar H0,3

Nota. p-valores exactos del reporte inferencial, en notación científica por ser menores que .001 y en rojo por ser menores que .05. d = d_z de Cohen (|d| >= 0.8, efecto grande); r = |Z| / sqrt(N) (r >= 0.5, efecto grande). Ajuste de Holm-Bonferroni sobre las tres hipótesis específicas.

Tabla 43

Resumen de contrastación inferencial multivariada y regla de decisión para la Hipótesis General (Holm-Bonferroni)

Hipótesis de Investigación	Dimensión Asociada	Indicadores Clave	Prueba Decisoria	p-valor Original	p-valor Ajustado	Decisión Estadística	Impacto Operativo
Hipótesis Específica 1 (HE1)	D1: Oportunidad de procesamiento	T_reg, T_vale	t pareada / Wilcoxon	< .001	< .001	Rechazar H0,1	Reducción > 80% en tiempos operativos
Hipótesis Específica 2 (HE2)	D2: Consistencia documental	RSD, CPE	t pareada / Wilcoxon	< .001	< .001	Rechazar H0,2	Exactitud documental superior al 95%
Hipótesis Específica 3 (HE3)	D3: Satisfacción del usuario	AP, UP, TAM total	t pareada / Wilcoxon	< .001	< .001	Rechazar H0,3	Incremento > 100% en aceptación y utilidad
Hipótesis General (HG)	Gestión de movimientos de vacunas	D1 + D2 + D3	Criterio conjuntivo	< .001	< .001	Rechazar H0	Mejora integral multidimensional significativa

Nota. La Hipótesis General se contrasta mediante regla conjuntiva: el rechazo simultáneo de H0,1, H0,2 y H0,3 con p ajustado por Holm. Esta tabla conserva la expresión < .001 del documento fuente; los valores exactos figuran en las tablas 40 a 42.

Tabla 54

Matriz de historias de usuario desarrolladas e implementadas en SIVAC bajo Extreme Programming

Código HU	Iteración XP	Título de la Historia de Usuario	Rol / Actor	Criterio de Aceptación Clave
HU-01	Iteración 1 (Planificación/Autenticación)	Iniciar sesión en el sistema con credenciales y roles	Operador de Vacunas	Autenticación segura JWT y control de acceso RBAC
HU-04	Iteración 2 (Gestión de Inventario)	Registrar lotes biológicos y control estricto de vencimiento (FEFO)	Encargado de Almacén	Validación automática de fechas de caducidad y temperatura
HU-06	Iteración 2 (Movimientos)	Registrar movimientos mensuales de ingreso y egreso de vacunas	Responsable de Red	Cálculo instantáneo de saldo y bloqueo ante stock insuficiente
HU-09	Iteración 3 (Auditoría/Vales)	Generar comprobantes de salida de vacunas (Vales PECOSA)	Operador de Inmunizaciones	Exportación automática a PDF/Excel con código de verificación
HU-12	Iteración 4 (Consolidación/TAM)	Auditar concordancia documental y reportes de discrepancias	Director de Salud	Reporte analítico de discrepancias y conciliación de saldos

Nota. Transcripción íntegra de la tabla del informe final v04. Formato APA 7 de tres líneas horizontales, sin líneas verticales.

SALIDAS DEL VISOR SPSS - SIVAC (n = 14)

DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007)

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

Estadístico	Pretest (Manual)	Postest (SIVAC)
T_reg (min)		
N	14	14
Media	37.179	7.179
Mediana	36.750	7.000
Desviación estándar	3.831	1.049
Mínimo	31.500	5.500
Máximo	44.000	9.000
Asimetría	0.199	0.205
Curtosis	-0.886	-0.828
T_vale (min)		
N	14	14
Media	18.214	3.036
Mediana	17.750	3.000
Desviación estándar	2.867	0.603
Mínimo	14.500	2.000
Máximo	24.000	4.000
Asimetría	0.563	0.150
Curtosis	-0.481	-0.748
RSD (%)		
N	14	14
Media	63.571	96.000
Mediana	63.500	96.250
Desviación estándar	6.691	2.227
Mínimo	52.500	92.000
Máximo	75.000	100.000
Asimetría	0.046	-0.152
Curtosis	-0.759	-0.364
CPE (%)		
N	14	14
Media	67.607	95.393
Mediana	68.000	95.500
Desviación estándar	5.968	2.347
Mínimo	58.000	91.500
Máximo	78.000	100.000
Asimetría	0.067	0.168
Curtosis	-0.785	-0.315

AP (pts)		
N	14	14
Media	8.071	17.714
Mediana	8.000	17.500
Desviación estándar	2.269	1.637
Mínimo	4.000	16.000
Máximo	12.000	20.000
Asimetría	-0.103	0.290
Curtosis	-0.421	-1.610
UP (pts)		
N	14	14
Media	9.000	18.500
Mediana	8.000	19.000
Desviación estándar	1.881	1.557
Mínimo	6.000	16.000
Máximo	12.000	20.000
Asimetría	0.404	-0.714
Curtosis	-0.928	-0.863
TAM total (pts)		
N	14	14
Media	17.071	36.214
Mediana	16.000	36.500
Desviación estándar	4.085	3.093
Mínimo	10.000	32.000
Máximo	24.000	40.000
Asimetría	0.161	-0.125
Curtosis	-0.599	-1.522

Origen del cálculo: reporte_estadistico_completo.json (estadísticos principales) y CSV de campo (asimetría y curtosis). n = 14.

PRUEBA DE NORMALIDAD

Indicador	Shapiro-Wilk W	Sig.
Tiempo de registro (T_reg)	0.979	0.966
Tiempo de emisión de vales (T_vale)	0.933	0.331
Registros sin discrepancias (RSD)	0.958	0.696
Concordancia programada vs entregada (CPE)	0.953	0.614
Aceptación del proceso (AP)	0.909	0.153
Utilidad percibida (UP)	0.876	0.052
Puntaje global TAM (AP + UP)	0.955	0.646

Origen del cálculo: prueba de Shapiro-Wilk sobre las diferencias pareadas; gl = 14 en todos los indicadores.

ESTADÍSTICOS DE MUESTRAS RELACIONADAS

Estadístico	Pretest (Manual)	Postest (SIVAC)
Par: T_reg (min)		
N	14	14
Media	37.179	7.179
Desviación estándar	3.831	1.049
Media de error estándar	1.024	0.280
Par: T_vale (min)		
N	14	14
Media	18.214	3.036
Desviación estándar	2.867	0.603
Media de error estándar	0.766	0.161
Par: RSD (%)		
N	14	14
Media	63.571	96.000
Desviación estándar	6.691	2.227
Media de error estándar	1.788	0.595
Par: CPE (%)		
N	14	14
Media	67.607	95.393
Desviación estándar	5.968	2.347
Media de error estándar	1.595	0.627
Par: AP (pts)		
N	14	14
Media	8.071	17.714
Desviación estándar	2.269	1.637
Media de error estándar	0.606	0.438
Par: UP (pts)		
N	14	14
Media	9.000	18.500
Desviación estándar	1.881	1.557
Media de error estándar	0.503	0.416
Par: TAM total (pts)		
N	14	14
Media	17.071	36.214
Desviación estándar	4.085	3.093
Media de error estándar	1.092	0.827

Origen del cálculo: media de error estándar = desviación estándar / raíz de n, con n = 14.

CORRELACIONES DE MUESTRAS RELACIONADAS

Par de indicadores	Correlación	Sig.
T_reg (min) - pretest y postest	0.929	< .001
T_vale (min) - pretest y postest	0.929	< .001
RSD (%) - pretest y postest	0.972	< .001
CPE (%) - pretest y postest	0.981	< .001
AP (pts) - pretest y postest	0.896	< .001
UP (pts) - pretest y postest	0.841	< .001
TAM total (pts) - pretest y postest	0.936	< .001

Origen del cálculo: coeficiente de Pearson bilateral sobre los CSV de campo; N = 14 en cada par.

PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS

Estadístico de la diferencia	Valor
Par: T_reg (min)	
Media de la diferencia	-30.000
Desviación estándar	2.882
Media de error estándar	0.770
IC 95% inferior	-31.664
IC 95% superior	-28.336
t	-38.944
gl	13
Sig. (bilateral)	< .001
Par: T_vale (min)	
Media de la diferencia	-15.179
Desviación estándar	2.317
Media de error estándar	0.619
IC 95% inferior	-16.516
IC 95% superior	-13.841
t	-24.509
gl	13
Sig. (bilateral)	< .001
Par: RSD (%)	
Media de la diferencia	32.429
Desviación estándar	4.557
Media de error estándar	1.218
IC 95% inferior	29.798
IC 95% superior	35.060
t	26.628
gl	13
Sig. (bilateral)	< .001

Par: CPE (%)	
Media de la diferencia	27.786
Desviación estándar	3.694
Media de error estándar	0.987
IC 95% inferior	25.653
IC 95% superior	29.918
t	28.147
gl	13
Sig. (bilateral)	< .001
Par: AP (pts)	
Media de la diferencia	9.643
Desviación estándar	1.082
Media de error estándar	0.289
IC 95% inferior	9.018
IC 95% superior	10.267
t	33.352
gl	13
Sig. (bilateral)	< .001
Par: UP (pts)	
Media de la diferencia	9.500
Desviación estándar	1.019
Media de error estándar	0.272
IC 95% inferior	8.912
IC 95% superior	10.088
t	34.881
gl	13
Sig. (bilateral)	< .001
Par: TAM total (pts)	
Media de la diferencia	19.143
Desviación estándar	1.610
Media de error estándar	0.430
IC 95% inferior	18.213
IC 95% superior	20.073
t	44.477
gl	13
Sig. (bilateral)	< .001

Origen del cálculo: reporte_estadistico_completo.json. Intervalo de confianza al 95 % calculado como media de la diferencia +/- t(0.975; 13) por el error estándar. Sig. bilateral de la prueba t de Student pareada.

Trazabilidad

Notas de procedencia, convenciones de formato y marcas [VERIFICAR]

Hoja	Elemento	Observación	Marca	Fuente
Global	Fuente primaria de las tablas	Las hojas 01, 02, 03, 04 y 09 transcriben íntegras las tablas 44, 45, 52, 53 y 54 de informe_final_v04.docx. Las hojas 05 a 08 se construyen desde reporte_estadistico_completo.json y se contrastaron contra el DOCX.	TRAZABLE	DOCX / JSON
Global	Estado de los datos	DATOS DE PRUEBA – REEMPLAZAR (DEC-007). Los valores empíricos no deben citarse como resultados definitivos mientras el tesista no certifique el levantamiento real.	CONVENCIÓN	Diseño del libro
Global	Celdas con guion	El guion (—) señala un valor no aplicable: gl inexistente en la prueba de Wilcoxon, variación porcentual en pretest y en la diferencia pareada, y p-ajustado Holm en los contrastes no paramétricos. No denota dato faltante.	CONVENCIÓN	Diseño del libro
Global	Celdas con guion: ratificación	Se solicita ratificar que el guion empleado en las hojas 05 y 08 denote no aplicable y no dato perdido, conforme a la convención APA 7.	[VERIFICAR]	Requiere ratificación
Global	Orientación de impresión	Las hojas 01, 02 y 09 se imprimen en horizontal por la densidad de sus celdas de texto, aunque tengan siete columnas o menos; el resto de hojas sigue el criterio de más de siete columnas. Todas se ajustan a una página de ancho en A4 con márgenes de 1.5 cm.	CONVENCIÓN	Diseño del libro
05_DESCRIPTIVOS	Asimetría y curtosis	No figuran en las tablas 36 a 38 del DOCX. Se calcularon sobre los CSV de campo con pandas (asimetría G1 y curtosis de exceso G2, estimadores insesgados) para pretest, postest y diferencia pareada.	DERIVADO	Cálculo sobre CSV
05_DESCRIPTIVOS	Variación porcentual	Corresponde al campo delta_porcentual del reporte estadístico; se muestra con signo explícito y dos decimales.	TRAZABLE	DOCX / JSON
06_CONFIABILIDAD	Alfa de Cronbach	Coeficientes e intervalos de confianza de Feldt tomados del reporte estadístico; la etiqueta AP corresponde a la clave interna agilidad_percibida del JSON.	TRAZABLE	DOCX / JSON
07_NORMALIDAD	p-valores	Los siete indicadores arrojan p > .05. El menor valor corresponde a UP (p = .052), próximo al umbral; se conserva la decisión normal del informe.	TRAZABLE	DOCX / JSON

Hoja	Elemento	Observación	Marca	Fuente
08_CONTRASTES	p-valores y notación científica	Las tablas 40 a 42 muestran el valor exacto en notación científica cuando es menor que .001; el DOCX los redondea a .001 o los expresa como < .001. La tabla 43 conserva la expresión < .001 por ser un cuadro de síntesis.	CONVENCIÓN	Diseño del libro
08_CONTRASTES	Estadístico de Wilcoxon	Se conserva la expresión compuesta W y Z del DOCX en una sola celda, por tratarse de un estadístico bivariado en la salida de origen.	CONVENCIÓN	Diseño del libro
10_SPSS_SALIDAS	Correlaciones de muestras relacionadas	Coeficiente de Pearson bilateral calculado sobre los CSV de campo. El DOCX no reporta esta salida; se incorpora por exigencia de la réplica SPSS.	DERIVADO	Cálculo sobre CSV
10_SPSS_SALIDAS	Intervalo de confianza de la diferencia	Calculado como media de la diferencia más menos t(0.975; 13) por el error estándar, con t crítico = 2.160369 y n = 14.	DERIVADO	Cálculo sobre CSV
10_SPSS_SALIDAS	Número de columnas	Los bloques se disponen en dos o tres columnas conforme al diseño solicitado; la prueba de muestras relacionadas se presenta en formato vertical para conservar los ocho estadísticos de la salida SPSS.	CONVENCIÓN	Diseño del libro
03/04	Centros de acopio	Los CSV registran 13 centros distintos para 14 operadores; 13 coinciden con el catálogo de 19 centros de acopio. Todas las denominaciones coinciden con el catálogo real.	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Centros declarados en la tabla 30	La tabla 30 del informe distribuye a los 14 operadores en 8 centros (Almacén Especializado, Andahuaylas, Talavera, San Jerónimo, Santa María de Chicmo, Huancarama, Chincheros y Uripa/Ocobamba), mientras las matrices 52 y 53 registran 13 centros del catálogo real, entre ellos Huancaray, Turpo, Kishuara y Pampachiri. Se requiere conciliar la distribución.	[VERIFICAR]	Requiere ratificación
01_ANEXO1_MATRIZ	Prueba inferencial declarada	La matriz de consistencia declara Wilcoxon pareada y tamaño del efecto r = |Z| / sqrt(N), mientras el Capítulo V adopta la t de Student pareada por normalidad de las diferencias, complementada con Wilcoxon. Ambas pruebas se reportan; se sugiere explicitar la jerarquía en la matriz.	[VERIFICAR]	Requiere ratificación
09_ANEXO6_TRAZABILIDAD	Cobertura de historias de usuario	La tabla 54 consigna cinco historias (HU-01, HU-04, HU-06, HU-09 y HU-12) de las 76 documentadas en la sección 3.3. Se transcribe sin alteración; corresponde declarar en el anexo que se trata de una selección representativa por iteración.	[VERIFICAR]	Requiere ratificación

Hoja	Elemento	Observación	Marca	Fuente
03/04	Variable sujeto_id	Identificador anónimo único del personal de inmunizaciones (N = n = 14)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable t_reg	I1.1: Tiempo de registro de movimiento de vacunas (unidad: minutos; rango: 0.01 a 120.0)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable t_vale	I1.2: Tiempo de emisión de comprobante de salida / vale (unidad: minutos; rango: 0.01 a 60.0)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable rsd	I2.1: Porcentaje de registros sin discrepancias (unidad: porcentaje; rango: 0.0 a 100.0)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable cpe	I2.2: Concordancia de cantidad programada vs entregada (unidad: porcentaje; rango: 0.0 a 100.0)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable ap_01	I3.1: Aceptación del proceso (Modalidad A) (rango: 1 a 5)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable ap_02	I3.1: Aceptación del proceso (Modalidad A) (rango: 1 a 5)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable ap_03	I3.1: Aceptación del proceso (Modalidad A) (rango: 1 a 5)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable ap_04	I3.1: Aceptación del proceso (Modalidad A) (rango: 1 a 5)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable up_01	I3.2: Utilidad percibida (Modalidad A) (rango: 1 a 5)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable up_02	I3.2: Utilidad percibida (Modalidad A) (rango: 1 a 5)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable up_03	I3.2: Utilidad percibida (Modalidad A) (rango: 1 a 5)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable up_04	I3.2: Utilidad percibida (Modalidad A) (rango: 1 a 5)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable score_ap	(rango: 4 a 20; fórmula: ap_01 + ap_02 + ap_03 + ap_04)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable score_up	(rango: 4 a 20; fórmula: up_01 + up_02 + up_03 + up_04)	TRAZABLE	DOCX / JSON
03/04	Variable score_tam_total	(rango: 8 a 40; fórmula: score_ap + score_up)	TRAZABLE	DOCX / JSON
Global	Control de coherencia DOCX-JSON	Los estadísticos t, d, alfa y W del reporte coinciden con los valores publicados en el DOCX al tercer decimal.	TRAZABLE	DOCX / JSON
00_PORTADA	Ficha del documento	Bach. José Luis Quispe León | Dra. Norma Lorena Catacora Flores | generado el 2026-10-21.	TRAZABLE	DOCX / JSON

Nota. Toda celda numérica procede del informe final v04, del reporte estadístico o de los CSV de campo. Las marcas [VERIFICAR] requieren ratificación expresa del tesista antes del cierre de la compuerta QG-7.